أنظمـــة الفهرســـة المحوسبـــة

(Computerized indexing systems)

اعـــداد

المـــدرس المســـاعد

محمـــود عبـــدالله عطيـــة

الفهارس المحوسبة الالية المتاحة على الخط المباشر :

نبذة تاريخية:

نتيجة لتضخم النتاج الفكري وتعدد اشكاله وانواعه فضلا عن تعدد اللغات التي ينشر بها ظهرت الحاجة إلى قواعد الفهرسة الوصفية بصيغتها التقليدية مما نتج عنها أيضا فهارس بأشكال مختلفة تقليدية لكنها لم تستطع مواكبة تضخم النتائج الفكري نتيجة لذلك ظهرت الفهارس الآلية والذي كان أولها هو الفهرس المقروء آليا مارك والذي بنيت عليه قواعد الفهرسة اللاحقة والميتاداتا والدبلن كور علما ان هذه المعايير تحتاج الى نظام متكامل يحتوي على دعم لأغراض إدخال البيانات الببليوغرافية عن مصادر المعلومات في هذه التسجيلات و عندها يمكن اطلاق تسمية الفهارس الآلية والتي تتكون من قواعد الفهرسة الوصفية والمعايير المختلفة و النظم المتكاملة وسيتم التطرق لهذا الموضوع وكما في الآتي:

أنواع الفهارس الآلية

1)الفهرس في شكل مصغر ويقسم الى نوعان

أ) الفهرس المايكرو فش

ب) الفهرس المايكرو فلمي

ج)فهرس الاتصال المباشر OPAC

د)الفهرس المقروء آليا MARC

التطورات التاريخية للفهرس المقروء آليا مارك بدأت بين عام 1964 و عام 1998 وكم ذكرها (الشلول، 2011، الصفحات 25-26)

بدأت المرحلة الاولى من مشروع الفهرسة المقروءة آليا في عام 1964 والتي عرفت باسم MARC1 وفي عام 1968 بدأ العمل في صيغة الفهرس المقروءة آليا الجديدة والتي عرفت باسم MARC2 وكان الهدف منها إيجاد تركيبة معيارية لتنظيم للتسجيلات الببليوغرافية توزيعها

في شكل مقروء اليا وفقً لتقنيات الدولية للوصف الببليوغرافي حيث كانت البدايات الاولى لنظام مارك اعداد التسجيلات للكتب الإنكليزية والمطبوعة داخل الولايات المتحدة ثم تطورت بعد ذلك لتشمل جميع أشكال أوعية المعلومات وهناك تركيبات اخرى مماثلة مثل مارك الكندي والبريطاني وغيرها وفي عام 1977 صدرت تركيبة مارك الدولية يوني مارك من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات إفلا وكانت هذه الطبعة مخصصة للكتب والمطبوعات الدورية وبعد ذلك تم تطبيقها لباقي أوعية المعلومات وفى عام 1991 قامت افلا بإصدار طبعة خاصة بملفات الاستناد ، ثم قامت بريطانيا بتطوير B N B MARC مارك لصالح الببليوغرافيا الوطنية البريطانية بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة بينها و بين مكتبة الكونجرس الامريكية واثر هذا التعاون ظهر مشروع MARC2سنة 1968 ثم ظهر في الثمانينات US MARC حاليا تنتشر تركيبة مارك في أكثر من خمسين شكلا مختلفا وفي أكثر من 60 بلد في العالم وفي عام 1998 تم التنسيق بين مكتبة الكونجرس في المكتبة الوطنية الكندية لإصدار صيغة موحدة جديدة من نظام الفهرسة المقروءة اليا و التي تعرف حاليا باسم مارك 21.

مفهوم MARC

يعرفه (الشلول، 2011، صفحة 26)" هو اختصار ل MACHINE READABLE CATOLOGING وتعني الفهرسة المقروءة آليا و هو نظام ناقل المعلومات الببليوغرافية أو هو نظام معياري لإدخال المعلومات في تسجيله الحاسوب والتي يمكن استخدامها من قبل نظام مكتبه محوسب لتوفير فهارس للمكتبة "

أنواع مارك

وهو على خمسة أنواع:

1)مارك لتنسيق البيانات الببليوغرافية

2)مارك لتنسيق البيانات الاستنادية

3) مارك لتنسيق بيانات التصنيف

4) مارك لتنسيق بيانات المرفقات

5) ما رك لتنسيق معلومات المجتمع

مكونات حقول مارك

يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1) المعرف (الحقل)

وهو عدد مكون من ثلاثة ارقام 0 0 1 – 9 9 9 يحدد نوع المعلومات المتوفرة في الحقل المرتبط مثل معلومات العنوان تكون موجودة في الحقل 245.

2)المؤشرات

وهي رمز مكون من رقم واحد ويكون إما عددا وحيز ويعطي من خلالها النظام تعليمات خاصة عن البيانات الموجودة في الحقل الذي يتبعه .

3) الحقول الفرعية

ويتم تحديدها بالمحدد $ متبوعا برمز حرف او رقم الحقل الفرعي.

الميتاداتا البيانات الوصفية

أن أول ظهور المصطلح الميتاداتا كان في الثمانينات وذلك لوصف المعلومات الموجودة في قواعد البيانات ثم في التسعينات من القرن العشرين ظهر كم هائل من المعلومات على شبكة الانترنت لذلك ظهرت الحاجة الى نوع من التمثيل المعياري او المقنن لمصادر الإنترنت وهو ما ساعد على ظهور استخدام مصطلح الميتاداتا

مفهوم الميتاداتا وأنواعها

تعرف الميتاداتا بأنها بيانات تصف خصائص مصدر ما وتشخص علاقاته واستخدامه الفعال وتوجد في بيئة الكترونية و تكون الميتاداتا في العادة من مجموعة من عناصر البيانات يصف كل عنصر منها خاصية من خصائص المصدر وإدارته واستخدامه

أنواع الميتاداتا

1)الميتاداتا الوصفية

وهي أشبه بالفهرسة الوصفية وإجراءاتها من خلالها يمكن التعرف على ما تم عليه الحصول عليه من محتويات المواقع من مصادر المعلومات الرقمية حيث يتم إعطاء العنوان ومن المسؤول عن ايجادها وانشاؤها

2)الميتاداتا ذات العلاقة بالتركيب المادي والشكل

ويشتمل هذا النوع على وصف متكامل لمصادر المعلومات التي يتم تحويلها من الشكل التقليدي الى شكل الرقمي الجديد ومثال على ذلك الكتب حيث يتم إعطاء عدد الصفحات الورقية في الكتاب الأصلي ثم عدد الصفحات التي غيرت في الشكل الرقمي لأن التحول بين الشكلين سيغيرها.

3) الميتاداتا الإدارية

وهي تتعلق بأسلوب الاتاحة والإدارة وحفظ المصادر الرقمية و يمكن أن تقدم معلومات حول حجم المصادر وكيفيه فتحها واستخدامها اضافة الى توثيق الملفات وذلك لإدارة حقوق الاستخدام و حقوق الملكية الفكرية.

معيار دبلن كور

ظهر هذا المعيار عام 1996 وانتشر في العديد من الدول و ان اهم اسباب انتشاره الحاجه الشديدة التي ظهرت لتوصيف و فهرسة مصادر المعلومات الرقمية فضلا انه يمتلك مميزات اخرى منها المرونة والاعتمادية فضلا عن إدارة الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية وهو نموذج مستقل يمكن دمجه داخل قطاع عريض من البرمجيات والتطبيقات اضافة الى ترجمته الى أكثر من 25 لغة

مفهوم معيار دبلن كور

هو من المعايير المستخدمة في فهرسة مواقع الانترنت وهو تقنين عام لا يرتبط بمجال موضوعي معين او نوع مخصص من الأوعية ويتكون من 15 عنصرا لتوصيف البيانات وهذه العناصر يتم صياغتها من خلال RFC 2413 ويتم التعبير عن هذه العناصر HTML في رأس الوعاء.

ينقسم معيار دبلن كور الى ثلاثة مستويات:

المستوى الأول معيار دبلن كور للمؤهلين

ويتكون من 15 عنصرا مقسمة إلى ثلاثة قطاعات وهي المحتوى والمسؤولية الفكرية والاصدار

المستوى الثاني معيار دبلن كور لغير المؤهلين

وتم تطويره بواسطه جماعة اهتمام المكتبات وهو اساسا يشابه تسجيلة مارك

المستوى الثالث جماعه اهتمام دبلن كور.

مميزات الفهارس الآلية

توجد عدة مميزات للفهارس الآلية يمكن اجمالها بالاتي:

1) الكم الضخم من المعلومات المخزنة و كفاءتها العالية في الاسترجاع
2) السرعة في الحصول على البيانات
3) الحصول على البيانات مطبوعة وجاهزة
4) التحديث الفوري للبيانات مع امكانية الترتيب والفرز
5) توفير ضبط افضل لمواد المعلومات
6) إتاحة التعاون والمشاركة مع المكتبات ومراكز المعلومات
7) امكانية استخدامها من قبل أكثر من شخص والتغلب على احادية الاستخدام

الفهارس الالية ومجالات التعاون

هنالك مجموعة من الفوائد ومجالات التعاون بين المكتبات التي تحقق من خلال الفهارس الالية وهي كالاتي :

1)التزويد المركزي
2)الفهرسة المركزية والفهارس الموحدة
3)الإعارة المتبادلة بين المكتبات
4)خدمات الدوريات والصحف
5)خدمات التكشيف والاستخلاص
6)الخدمات المرجعية

7)خدمات الإحاطة الجارية

8)البث الانتقائي للمعلومات

9)البحث على الخط المباشر

الفهرس العراقي الموحد

يمكن تعريفه وتحديد أهدافه ومقتنياته وطريقة عمله من خلال الموقع الخاص به :

مفهومه :

" هو مشروع تعاوني غير ربحي يهدف لإيجاد بيئة تعاونية للمكتبات العامة والمتخصصة والجامعية، وذلك من اجل تخفيض تكلفة فهرسة اوعية المعلومات (الكتب، المجلات، المقالات، الخ) العربية والأجنبية وذلك من خلال عملية الفهرسة التعاونية التي تتطلب توحيد ممارسات الفهرسة داخل المكتبات المشتركة بهذا المشروع واعتماد المعايير الدولية في الوصف الببليوغرافي، وهذا ما يحقق تطوراً في مستوى البحث عن المصادر داخل المكتبات والذي سينعكس ايجابياً على نشر الكتاب العربي والتعريف بالثقافة الإسلامية وتطور الجانب الأكاديمي للمصادر المتنوعة من خلال تسجيلات عالية الجودة تتاح للمكتبات داخل العراق والتي ستمكن المستفيد (الباحث) من الوصول لوعاء المعلومات المحدد (الكتب، المجلات، المقالات) بكل يسر "

الأهداف:

1- حصر التراث الفكري الاسلامي والعلمي الأكاديمي في قاعدة بيانات قياسية موحدة.

2- توحيد الجهود الرامية إلى تقنين أعمال الفهرسة والتصنيف.

3- تحقيق المشاركة في المصادر على ضوء قدرة المتخصصين.

4- خفض التكاليف المترتبة على تكرار عمليات الفهرسة لنفس الوعاء في جميع المكتبات المشاركة.

5- المساعدة في نشر الكتاب بمجرد توثيقه في قاعدة بيانات موحدة.

6- نقل اوعية المعرفة العربية والإسلامية إلى جميع أقطار العالم.

7- خدمة الباحثين وتشجيعهم على البحث العلمي.

8- تشجيع التواصل بين الدراسات، على اختلاف أنواعها.

9- التعاون في مجال العمليات الفنية وخدمات المعلومات والإعارة الإلكترونية بين المكتبات والتزويد المركزي للأوعية والاشتراك التعاوني بالدوريات الرقمية.

10- اعتماد النظام الآلي الذي يوحد المكتبات (نظام كوها) مركزيا لتخفيف عبء الإدارة على المكتبات وانشاء فهرس موحد لتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات.

المصادر المعرفة المتوفرة للباحث العراقي:

1- مقتنيات المكتبات العراقية.

2- فهرس رسائل الماجستير و الدكتوراه للباحث العراقي.

3- فهرس أبحاث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية.

4- فهرس المجلات العراقية.

5- فهرس المقتنيات الإلكترونية التي تمتلكها المكتبات العراقية.

6- فهرس الوثائق وأرشيف المصادر.

7- التواصل مع المكتبات العراقية لمعرفة أحدث المصادر.

النظام الآلي المستخدم في الفهرس العراقي الموحد:

مر هذا المشروع بمراحل عدة من اختيار النظام الآلي المناسب وتجريبه وتركيبه واعتماده، وكان النظام الذي تم اختياره هو نظام كوها المتكامل لإدارة المكتبات، وهو نظام غني عن التعريف، متميز يستخدم في كثير من المكتبات حول العالم، وقد قامت مكتبة العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات والمكتبات العراقية المشاركة في الفهرس العراقي الموحد بتزويد النظام بالبيانات الببليوغرافية.

المكتبات المشاركة:

تقوم مكتبة العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات كجهة استشارية ساندة في تحقيق هذا المشروع وتفتح مجال التعاون مع المكتبات المعنية وهي:

1- مكتبات العتبات المقدسة.

2- المكتبات المركزية ومكتبات الكليات في الجامعات العراقية.

3- المكتبات المركزية في المحافظات العراقية (الإدارة المحلية في كل محافظة).

4- المكتبات الدينية في المدن العراقية.

5- المكتبات العامة والمتخصصة (منظمات المجتمع المدني).

6- مكتبات المراكز البحثية في المحافظات.

<u>الفهرس العربي الموحد</u>

ويعرف بحسب الموقع الخاص به (موقع الفهرس العربي الموحد)" الفهرس العربي الموحد مشروع تعاوني متكامل لتقديم الخدمات المعرفية من خلال منصة تعاونية مشتركة تجمع مؤسسات المعرفة والثقافة في العالم العربي. انطلق برؤية واضحة لتطوير البنى التحتية الضرورية لهذه الخدمات فنجح في تطوير الممارسات والمعايير المتبعة في توصيف المعارف

العربية واستجاب لتحديات العمل تعاوني في هذا المجال ببناء قاعدة معلومات قياسية مبنية على معايير عالمية يتحقق من خلالها المشاركة في المصادر وخفض التكاليف وتوحيد القواعد والمعايير في أعمال الوصف المعرفي للأوعية الثقافية مما أسهم في تبادل المعلومات وتعزيز الثقافة العربية. وبذلك؛ يسعى الفهرس العربي الموحد بالتعاون مع أعضائه لأن يكون منصة الخدمات المعرفية التي تمكنهم من تقديم قيم إضافية ومبتكرة لمجتمعهم وتعظم الأثر الثقافي والمعرفي الذي يحققونه، مجسدا ذلك في منظومة تشاركية مرنة ذات كفاءة وجودة عاليتين. "

الخدمات التي يقدمها الفهرس العربي الموحد

يقدم الفهرس العربي الموحد عدد من الخدمات:

1)خدمة الفهرسة الاصلية

2) الفهرسة المنقولة

3) الفهرسة الاستنادية المنقولة

4) خدمة توفير الملفات الاستنادية

5) توفير مجموعة من التسجيلات حسب صيغة مارك

6) خدمة الإيواء المؤقت للفهارس

7) خدمة البحث المباشر

8) خدمة المساعدة الفنية

المعايير والتقنيات:

-اعتماد وتعريب كل صيغ التركيبة المعيارية لمارك 21 (الببليوغرافية، الاستنادية، بيانات التصنيف ديوي، بيانات الاقتناء).

- اعتماد تحديث قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية للطبعة الثانية والمراجعة لعام 2002 وتحديثات 2005 .

- اعتماد قواعد RDA كمعيار لوصف المحتوى على التسجيلات الببليوغرافية والاستنادية.

- اعتماد الدليل العربي للفهرسة باستخدام قواعد التقنين الدولي لوصف وإتاحة الموارد الببليوغرافية وفقا لمعيار مارك 21 الصادر 2016

- اعتماد الدليل العملي لقواعد وام في الضبط الاستنادي لأسماء الأشخاص وفق معيار مارك 21 الصادر 2017.

- تطوير مجموعة من الممارسات الفنية الخاصة وفق قواعد RDA لتناسب طبيعة الكتب العربية والتراثية القديمة.

- اعتماد خطة تصنيف ديوي العشري، الطبعة الحادية والعشرين المعربة.

- وضع مجموعة من القواعد المعيارية لإنشاء الملفات الاستنادية للموضوعات، وأسماء الهيئات، وأسماء الأشخاص، والعناوين الموحدة والسلاسل، مبنية على القواعد والتقنيات الدولية وخاصة قواعد RDA وممارسات مكتبة الكونجرس.

عدد التسجيلات

وصل عام 2018 لحوالي 2.250.000 تسجيلة.

الفهرس الموحد المباشر WORLD CUT لشبكات مركز المكتبات المحوسبة على الخط المباشر

قامت بإنشائه OCLC في يوليو عام 1967 وهو عباره عن شبكة معلومات محوسبة غير ربحية وهو من أوسع الشبكات واول التكتلات المكتبية التعاونية من نوعها ، وفي بداية الأمر كان نظام تعاوني بين مكتبات كليات مقاطعة أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية لحوسبة الإجراءات الفنية في هذه المكتبات على الخط المباشر اعتمادا على نظام مارك ثم انضمت اليه مكتبات اخرى تباعا حتى بلغ عدد المكتبات المشتركة حوالي 75 ألف مكتبة ومركز وارشيف و متحف موزعة على 112 دولة في العالم منها 13 بلد عربي يشارك فيها 128 مكتبة أغلبها في السعودية والإمارات ولبنان وان قاعده WORLD CUT التي تمثل الفهرس الموحد تمكن من البحث الأولي في مقتنيات أكثر من 72000 مكتبه حول العالم وهي تغطي قواعد المعلومات في مختلف المجالات الموضوعية ويتيح هذا الفهرس الى جانب الخدمات الببليوغرافية و المستخلصات والنصوص الكاملة ويوفر أكثر من 3.3 مليون مقالة بالنص الكامل ويتيح البحث في فهارس عدة مكتبات و له شراكة مع محركات البحث جوجل و ياهو وان هذا الفهرس يضم أكثر من اكثر من 250 مليون تسجيلة وأن كل عشر ثواني تضاف تسجيلة جديدة بأكثر من 470 لغة وكل ثانية هنالك عملية بحث تتم في هذا الفهرس .